

Escopo e Workflow: Extensão de Navegador para Validação Factual Baseada em IA

1. Escopo do Projeto

O escopo define as fronteiras de atuação da extensão e a arquitetura que a suporta:

- **Produto Final:** Uma aplicação web empacotada nativamente como extensão de navegador (compatível com Manifest V3), focada em auditoria factual e validação de informações em tempo real.
- **Front-end (Extensão):** Desenvolvimento utilizando o framework WXT para garantir compilação cross-browser e injeção segura de interfaces via Shadow DOM, impedindo o vazamento de estilos CSS e protegendo a interface contra scripts maliciosos da página hospedeira.
- **Back-end e Orquestração:** Implementação de uma API em FastAPI utilizando Server-Sent Events (SSE) para comunicação assíncrona com o Service Worker da extensão. A plataforma Temporal.io fará a orquestração de execução durável (durable execution) para garantir que falhas de rede não corrompam o fluxo de análise.
- **Inteligência Artificial e NLP:** Abandono do modelo "LLM como juiz" em tempo real devido à latência]. A verificação factual síncrona utilizará Codificadores Cruzados (Cross-Encoders) como o DeBERTa-v3/MiniCheck. LLMs generativos orquestrados via DSPy atuarão nos bastidores para extração estruturada de contexto e

retrocesso lógico (backtracking).

- **Bancos de Dados e RAG:** Adoção de arquitetura Retrieval-Augmented Generation (RAG) alimentada por bancos vetoriais, consultando bases abertas, APIs governamentais e a API Google Fact Check Tools para cruzar evidências.
- **Segurança e Conformidade (LGPD):** Implementação estrita de Privacy-by-Design. A plataforma não reterá histórico de navegação, executará injeção em modo fechado (Shadow Root closed) e descartará dados voláteis em RAM, cumprindo as normativas da ANPD aplicáveis a desenvolvedores no Distrito Federal e Novo Gama.

2. Workflow de Desenvolvimento

O fluxo de construção segue a metodologia Scrum, estruturando as entregas em Sprints iterativas para mitigar os riscos de integração entre o front-end e os modelos de IA:

1. **Fundação e Backlog (Sprint 0):** A PO (Ingrid) refina o Product Backlog, priorizando a extração de dados e a injeção na interface. O Scrum Master (André) estrutura as cerimônias, o painel de gestão ágil e remove impedimentos iniciais de infraestrutura em nuvem, garantindo que o ambiente MLOps esteja provisionado para o início do desenvolvimento.
2. **Setup da Extensão e Isolamento DOM:** Os desenvolvedores (Samuel e Guilherme) configuram o repositório front-end com WXT. O foco técnico é injetar o componente React/Vue na página hospedeira criando um nó Shadow DOM fechado, com a meta de capturar o texto selecionado pelo utilizador de forma passiva, filtrando automaticamente campos sensíveis

(senhas, e-mails).

3. **Comunicação Assíncrona e Orquestração:** Construção do back-end em FastAPI. Os desenvolvedores estabelecem o canal unidirecional usando Server-Sent Events (SSE) para manter a conexão ativa com o Service Worker (Manifest V3) e configuram os workers do Temporal.io para gerir o estado da requisição e retentar falhas sem duplicar chamadas à IA.
4. **Pipeline NLP e Integração Vetorial:** Implementação da lógica do DSPy para formatar o texto impuro da web. O sistema converte o texto em embeddings e cruza com o banco de dados vetorial (pgvector/Qdrant). O modelo MiniCheck (DeBERTa-v3) avalia a contradição entre a alegação do utilizador e os dados governamentais/APIs, devolvendo a métrica de acurácia.
5. **Refinamento, Escalabilidade e MLOps:** A equipe otimiza o tempo de resposta geral. A infraestrutura adota paginação de memória (vLLM) para suportar picos de tráfego. O Scrum Master e os Devs implementam logs monitorados via Prometheus para avaliar latência entre tokens e tempo de primeira resposta, finalizando com o Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD).

3. Matriz de Testes Obrigatórios

Para validar se o ecossistema atende às rigorosas demandas de latência e privacidade, os seguintes testes devem ser integrados à esteira de Continuous Integration (CI):

Camada	Tipo de Teste	Critério de Aceitação Obrigatório
Front-end (Extensão)	Isolamento de Estilos (Shadow DOM)	O CSS de sites complexos (ex: portais de notícias) não pode distorcer a tipografia ou o layout do widget da extensão . Teste automatizado de injeção e captura de tela .
Front-end (Extensão)	Sobrevivência do Service Worker	Simular a inatividade do navegador por mais de 5 minutos (limite do Manifest V3) . O Service Worker deve despertar instantaneamente e recuperar o estado via Storage API ao clicar na extensão .
Comunicação / Back-end	Resiliência a Timeout HTTP	Forçar uma queda de conexão durante o processamento do LLM . O Temporal.io deve retomar a execução do ponto exato (Replay) sem gerar chamadas

Camada	Tipo de Teste	Critério de Aceitação Obrigatório
		duplicadas à API de linguagem .
Comunicação / Back-end	Streaming via SSE	A extensão deve receber o primeiro sinal de status da validação em menos de 100 milissegundos após o envio da alegação para o servidor .
Modelos de IA (MLOps)	Latência de Inferência (NLI)	O modelo Cross-Encoder (DeBERTa-v3/MiniCheck) deve classificar a dicotomia (Verdadeiro/Falso/Neutro) de um segmento de texto com latência máxima fixada na casa dos 250 ms .
Modelos de IA (MLOps)	Prevenção de Alucinação Contextual	Teste A/B com o modelo generativo . Submeter frases factualmente iguais, mas com pequenas alterações numéricas .

Camada	Tipo de Teste	Critério de Aceitação Obrigatório
		O modelo deve falhar na validação espacial e o Cross-Encoder deve corrigir o veredicto .
Segurança e Privacidade	Filtro de PII (Dados Sensíveis)	Testes de injeção com números de cartão de crédito e dados de formulários (type="password") . A extensão deve barrar e destruir o pacote no cliente, impedindo a requisição para a nuvem .